班号_____ **学号**_____ **姓名**_____ **教师签字**_____

实验日期_____ **组号**_____ **预习成绩**_____ **总成绩**_____

实验名称　半导体禁带宽度和载流子迁移率测量

一．实验目的

二．实验预习

简单介绍霍尔灵敏度、霍尔系数、半导体禁带宽度和载流子

三．实验现象及数据记录

完成至少 6 个温度的数据测量（环境温度−20℃~环境温度+40℃）

温度：10℃　　I_M=0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	

温度：20℃ I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	

温度：30℃ I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	

温度：40℃ I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	

温度：50℃ I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	

温度：60℃ I_M =0.300A

I_S（mA）	V_1（mV）	V_2（mV）	V_3（mV）	V_4（mV）	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	$+I_M,+I_S$	$-I_M,+I_S$	$-I_M,-I_S$	$+I_M,-I_S$	

教师	姓名
签字	

四．数据处理及作图

绘制每一温度下 V_H-I_S 关系，并计算霍尔系数、载流子浓度

绘制 In(R_H)-1/T(K)关系图，并计算禁带宽度

五．实验结论及现象分析

六. 讨论问题